

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Bruno Vinicius de Almeida - 825113076

Cauã dos Santos Viana - 825110285

Gabriel Gomes de Oliveira - 825149030

Gabriel Santos Costa - 82511197

Marcelo Andrade da Silva – 825153302

Pedro Paulo Alves dos Santos - 23217810

**SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE AUTÔNOMO
(SITRA)**

São Paulo
2025

Bruno Vinicius de Almeida - 825113076

Cauã dos Santos Viana - 825110285

Gabriel Gomes de Oliveira - 825149030

Gabriel Santos Costa - 82511197

Marcelo Andrade da Silva – 825153302

Pedro Paulo Alves dos Santos - 23217810

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE AUTÔNOMO (SITRA)

Trabalho apresentado à disciplina
Sistemas Computacionais e
Segurança, como requisito parcial
para obtenção de nota.

Orientador: Robson Calvetti

Sumário

1. Introdução	4
2. Referencial teórico.....	5
2.1 Cidades Inteligentes e a Camada de IoT.....	5
2.2 Veículos Autônomos: níveis e percepção.....	5
2.3 Sustentabilidade: Eletrificação e Energia Fotovoltaica	5
3. Metodologia	6
4. Proposta de solução	6
4.1 O Veículo Inteligente (Edge Computing)	6
4.2 Protocolos e Arquitetura de Rede	7
4.3 O "Cérebro" Central: Orquestração e IA.....	7
4.4 Infraestrutura de Carregamento de Oportunidade	7
5. Análise de impacto e viabilidade.....	8
5.1 Desafios e Viabilidade Técnica	8
5.2 Impacto Econômico e Social.....	8
5.3 Benefícios Ambientais	8
6. Conclusão	9
7. Referências	9

1. Introdução

O fenômeno da urbanização acelerada nas últimas décadas transformou grandes metrópoles em hubs de extrema complexidade logística. Em cidades globais como São Paulo, que possui uma das maiores frotas de ônibus do mundo, o sistema de transporte público enfrenta um ponto de inflexão. O modelo tradicional, fundamentado em itinerários rígidos e grades horárias estáticas, demonstra-se incapaz de responder com agilidade à natureza caótica e flutuante da demanda urbana. Isso resulta em um cenário ineficiente: veículos operam com superlotação crítica nos horários de pico, comprometendo a dignidade e segurança do usuário, enquanto circulam com alta ociosidade nos períodos de entropico, desperdiçando recursos energéticos e financeiros.

Além da ineficiência operacional, o impacto ambiental da frota atual, majoritariamente movida a diesel, é um vetor significativo para a degradação da qualidade do ar e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). O conceito de *Smart Cities* (Cidades Inteligentes) emerge neste contexto não apenas como uma tendência tecnológica, mas como uma necessidade de sobrevivência urbana. A aplicação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na infraestrutura crítica permite transformar dados brutos em inteligência operacional.

Este projeto tem como objetivo principal propor a arquitetura do **SITRA**, um ecossistema de mobilidade que transcende a simples eletrificação da frota. A proposta foca no desenvolvimento de um sistema onde ônibus elétricos autônomos, equipados com painéis solares para alimentação de sistemas auxiliares, são geridos por uma malha de inteligência artificial. O diferencial reside no controle operacional: a decisão de despachar, recolher ou redirecionar um ônibus deixa de ser humana e reativa, passando a ser algorítmica e preditiva, baseada na análise de dados de lotação em tempo real e variáveis ambientais.

2. Referencial teórico

2.1 Cidades Inteligentes e a Camada de IoT

A Internet das Coisas (IoT) atua como a espinha dorsal das Cidades Inteligentes, permitindo a digitalização do ambiente físico. No âmbito da mobilidade, a IoT evolui para a Internet dos Veículos (IoV), onde a conectividade não se restringe ao entretenimento do passageiro, mas é crítica para a operação segura. O conceito de V2X (*Vehicle-to-Everything*) engloba diversas modalidades de comunicação: V2I (*Vehicle-to-Infrastructure*), permitindo que ônibus dialoguem com semáforos e pontos de parada; e V2V (*Vehicle-to-Vehicle*), essencial para a formação de comboios (*platooning*) e prevenção de colisão. A literatura indica que a transição para sistemas baseados em dados (*Data-Driven*) aumenta a eficiência do transporte público em até 30% em comparação com modelos estocásticos tradicional.

2.2 Veículos Autônomos: níveis e percepção

A automação veicular é classificada pela SAE (Society of Automotive Engineers) em seis níveis, do 0 (sem automação) ao 5 (automação total). Este projeto adota o Nível 4 (Alta Automação) como meta viável. Neste nível, o veículo é capaz de realizar todas as tarefas dinâmicas de condução e monitoramento do ambiente sem intervenção humana, desde que opere dentro de um domínio de design operacional (ODD) específico, como corredores exclusivos BRT (Bus Rapid Transit) ou áreas geofenced.

A arquitetura de percepção desses veículos baseia-se na fusão de sensores:

- **LiDAR:** Para mapeamento 3D de alta precisão e detecção de obstáculos.
- **Câmeras:** Para reconhecimento semântico (leitura de placas, identificação de cores de semáforo).
- **Radares:** Para detecção de velocidade e presença em condições climáticas adversas. O processamento desses dados geralmente é orquestrado pelo Robot Operating System (ROS), um middleware padrão na robótica que facilita a comunicação entre os nós de hardware.

2.3 Sustentabilidade: Eletrificação e Energia Fotovoltaica

A eletrificação é o caminho mandatório para a descarbonização. No entanto, a autonomia das baterias de íon-lítio ainda impõe desafios logísticos. A tecnologia de Vehicle-Integrated Photovoltaics (VIPV) surge como uma solução complementar. Embora a área superficial de um ônibus urbano (aprox. 30m² de teto) não gere energia suficiente para a tração pesada do motor elétrico, ela é perfeitamente adequada para sustentar a carga elétrica dos sistemas auxiliares ("cargas fantasmas"), como ar-condicionado, iluminação, validadores de bilhetes e, crucialmente, o hardware de processamento de IA e sensores, que possuem alto consumo energético. Isso alivia o dreno da bateria principal, estendendo o alcance operacional do veículo (Range Extender).

3. Metodologia

Este trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada de natureza exploratória e descritiva, focada na proposição de uma arquitetura de sistemas.

O desenvolvimento metodológico foi estruturado nas seguintes fases:

- **Revisão Bibliográfica:** Análise do estado da arte em protocolos de comunicação industrial (MQTT/CoAP) e algoritmos de visão computacional aplicados à contagem de pessoas.
- **Levantamento de Requisitos e Restrições:** Estudo das características das vias urbanas de São Paulo para definição dos requisitos do Nível 4 de autonomia.
- **Modelagem de Sistemas:** Utilização da linguagem UML (Unified Modeling Language) para a criação de Diagramas de Caso de Uso e Diagramas de Sequência, detalhando o fluxo de informação entre as camadas Edge e Cloud.
- **Definição Lógica:** Estruturação dos pseudocódigos para os algoritmos de despacho e balanceamento de carga da frota.

4. Proposta de solução

O ecossistema SITRA é composto por três macro-camadas interdependentes: a Camada Física (Veículo/Edge), a Camada de Rede (Conectividade) e a Camada de Aplicação (Cloud/Inteligência).

4.1 O Veículo Inteligente (Edge Computing)

O veículo, tecnicamente designado como Veículo Elétrico Autônomo (VEA), opera como uma unidade de computação na borda (Edge Node).

- **Hardware Embarcado:** A unidade central de processamento sugerida é baseada em arquiteturas como NVIDIA Jetson Orin, capaz de executar redes neurais profundas localmente. Isso é vital para garantir que decisões críticas de segurança (como frear ante um pedestre) sejam tomadas em milissegundos, sem depender da latência da nuvem.
- **Sistema de Contagem Avançada:** Superando as limitações das catracas mecânicas, o sistema emprega câmeras estereoscópicas nas portas. Algoritmos de visão computacional, como o YOLOv8 (You Only Look Once), realizam a inferência em tempo real para contar passageiros e categorizá-los (ex: detecção de cadeiras de rodas ou bicicletas), calculando a taxa de ocupação por metro quadrado (\$hab/m^2\$).
- **Integração Fotovoltaica:** Filmes orgânicos (OPV) são laminados no teto e janelas superiores. Estes painéis alimentam um banco de baterias secundário dedicado exclusivamente aos sistemas de IoT, refrigeração e sensores, garantindo redundância energética para os sistemas críticos de controle.

4.2 Protocolos e Arquitetura de Rede

A confiabilidade da comunicação é crítica. O sistema utiliza uma abordagem híbrida:

- **Rede 5G/4G LTE:** Provê a largura de banda necessária para transmissão de telemetria e, eventualmente, streaming de vídeo de segurança.
- **Protocolo MQTT:** O Message Queuing Telemetry Transport foi selecionado em detrimento do HTTP devido à sua arquitetura Publish/Subscribe. O MQTT é otimizado para conexões instáveis e consome menos banda.
- **Estrutura de Tópicos:** Os dados são organizados hierarquicamente.
 - sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/telemetria/bateria (Payload: SoC %)
 - sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/ocupacao (Payload: Pessoas, Densidade)
 - sitra/sp/sul/linha_975/VEA_42/status (Payload: Em Rota, Garagem, Manutenção)
- **QoS (Quality of Service):** Utiliza-se QoS Nível 1 ou 2 para garantir que dados críticos de localização e alerta nunca sejam perdidos, mesmo em zonas de sombra de sinal.

4.3 O "Cérebro" Central: Orquestração e IA

A camada de nuvem processa o Big Data gerado pela frota. O algoritmo de controle abandona a lógica de "tabela horária" em favor da lógica de "demanda dinâmica":

1. **Monitoramento Preditivo:** A IA não reage apenas ao presente. Utilizando modelos de Machine Learning (como Random Forest ou Redes Neurais Recorrentes - RNN), o sistema analisa históricos de dias anteriores, previsão do tempo e eventos na cidade para antecipar picos de demanda antes que a superlotação ocorra.
2. **Despacho Automatizado:**
 - *Cenário:* A IA detecta que a Linha 847 está com tendência de alta (lotação subindo 10% a cada 5 min).
 - *Ação:* O sistema consulta a "Garagem Pulmão" (pontos de estacionamento estratégicos distribuídos pela cidade, não apenas uma garagem central) e ativa o VEA mais próximo com carga > 80%.
 - *Comando:* Envia a rota para o veículo via MQTT. O VEA sai do modo Stand-by e inicia o trajeto autonomamente.
3. **Recolhimento Econômico:** Se a demanda cai abaixo de um limiar mínimo, o sistema ordena o recolhimento de veículos excedentes para evitar o "transporte de ar", economizando energia e desgaste de componentes.

4.4 Infraestrutura de Carregamento de Oportunidade

Para viabilizar a operação 24 horas sem longas paradas, o modelo adota o Opportunity Charging (Recarga de Oportunidade). Terminais são equipados com estações de alta potência (300kW+) e pantógrafos invertidos, permitindo que o VEA recupere energia para o próximo ciclo em apenas 5 a 10 minutos, aproveitando o intervalo natural de embarque e desembarque.

5. Análise de impacto e viabilidade

5.1 Desafios e Viabilidade Técnica

Embora os componentes individuais (sensores LiDAR, motores elétricos, redes neurais) estejam maduros, o desafio de integração é substancial. A latência da rede e a segurança cibernética são pontos de atenção crítica; o sistema deve ser robusto contra ataques DDoS ou interceptação de comandos. Além disso, a topografia acidentada de certas regiões de São Paulo exige motores de alto torque e sistemas de frenagem regenerativa eficientes.

5.2 Impacto Econômico e Social

A transição para o modelo autônomo representa uma mudança profunda na estrutura de custos (CAPEX vs OPEX). O investimento inicial na aquisição da frota tecnológica é alto, porém, o custo operacional (OPEX) é drasticamente reduzido pela eliminação do diesel e pela otimização da mão de obra. Socialmente, o projeto melhora a qualidade de vida ao reduzir o tempo de espera e garantir viagens mais confortáveis. Contudo, é necessário planejar a requalificação profissional dos motoristas atuais para funções de monitoramento remoto e manutenção de sistemas eletrônicos.

5.3 Benefícios Ambientais

A solução ataca diretamente as metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A eliminação da queima de combustíveis fósseis reduz a emissão de CO₂, NO_x e material particulado, combatendo doenças respiratórias. O uso auxiliar de energia solar reforça a matriz energética limpa e serve como exemplo de aplicação prática de microgeração de energia móvel.

6. Conclusão

O projeto SITRA demonstra que a convergência entre IoT, Inteligência Artificial e Engenharia Automotiva oferece ferramentas poderosas para resolver gargalos históricos da mobilidade urbana. A proposta de substituir a rigidez das tabelas horárias pela fluidez da gestão baseada em demanda real representa uma evolução necessária para cidades do porte de São Paulo. Embora a implementação enfrente barreiras legislativas e financeiras iniciais, a arquitetura proposta prova-se tecnicamente viável e socialmente desejável. Trabalhos futuros devem focar no desenvolvimento de um protótipo em escala reduzida (mini-ônibus robótico) para validação empírica dos algoritmos de despacho e comunicação MQTT em ambiente controlado.

7. Referências

- SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. J3016_202104. 2021.
- GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, v. 29, n. 7, p. 1645-1660, 2013.
- DETRAN-SP. Estatísticas de Trânsito e Frota de Veículos do Estado de São Paulo. Disponível em: [site oficial]. Acesso em: nov. 2025.